



PIFAGOR FUND · PORTFOLIO RESEARCH

Визуальное руководство

Тур по интерфейсу платформы
по экранам и кнопкам

ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА
2026-05-20

АУДИТОРИЯ
Команда фонда

PRODUCTION
trading-chart-mvp.onrender.com

Содержание

№	Раздел	Что внутри
1	Введение	Что это, как сюда попасть, базовая навигация
2	Шапка управления	Активы / Период / Симуляции / Безрисковая ставка / Recalculate
3	Вкладка Simulation	Облако портфелей, Efficient Frontier, три именные точки
4	Вкладка Strategies	14 моделей построения портфеля + сравнительная таблица
5	Вкладка Risk Caps & Views	Правила игры: caps, aggregate rules, CVaR-Defense, views
6	Вкладка Stress Test	Сценарии шоков и историческая хвостовая статистика
7	Вкладка Recommended	Финальный портфель фонда — главная вкладка
8	Вкладка Journal	Audit trail всех расчётов + Compare two runs
9	Стоп-сигналы	Когда НЕ нужно публиковать NAV
10	Полезные ссылки	Production, репозиторий, контакты

РАЗДЕЛ 1

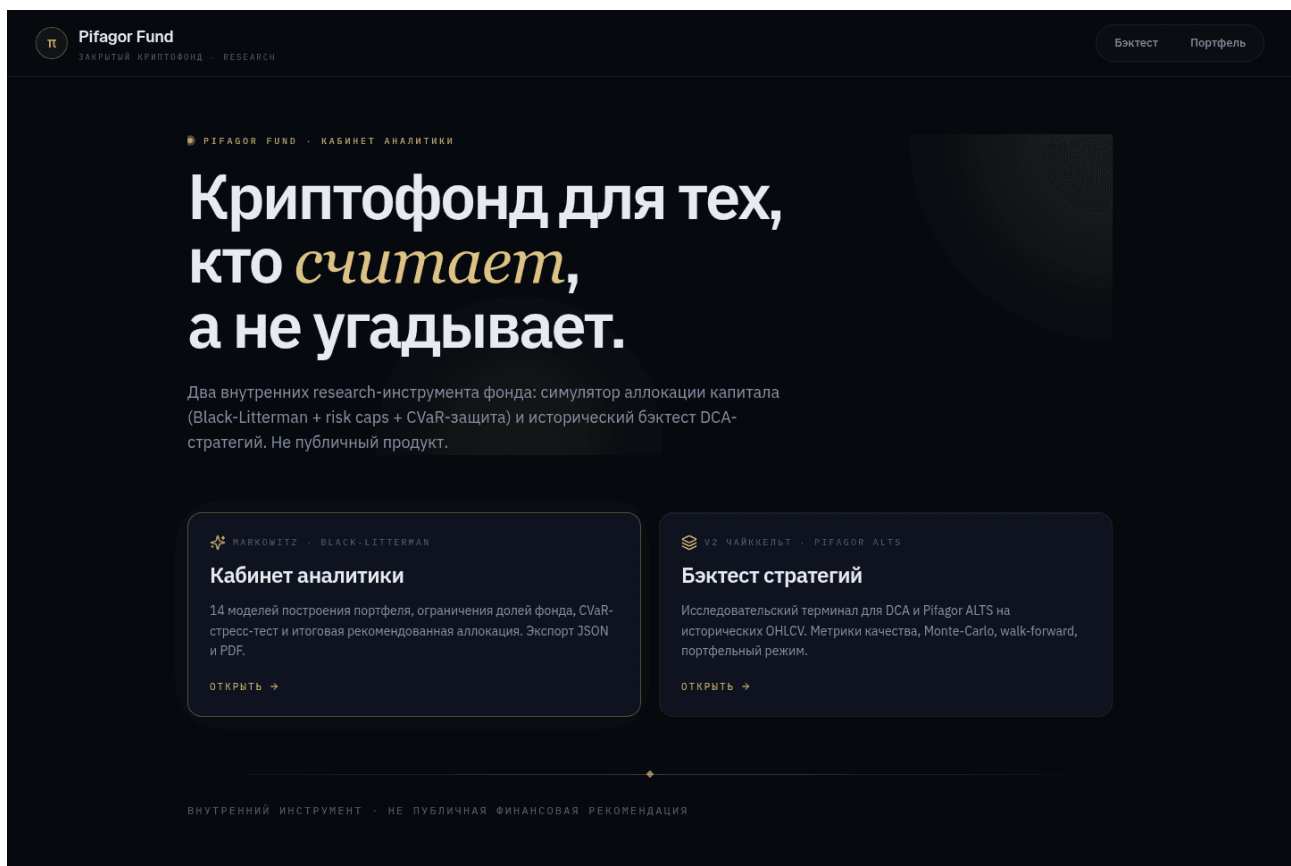
Введение

Portfolio Research — внутренняя аналитическая площадка Pifagor Fund. Помогает ответить на один вопрос: «какая композиция портфеля должна быть у фонда на следующий период?».

Платформа не торгует и не пишет в фонд напрямую. Между research и production-фондом всегда стоит управляющий: проверяет результат, копирует JSON, вручную подаёт его в админку Криптофонда.

Как сюда попасть

1. Открой trading-chart-mvp.onrender.com
2. В правом верхнем углу нажми кнопку «Портфель»
3. После загрузки откроется панель с шапкой управления и шестью вкладками

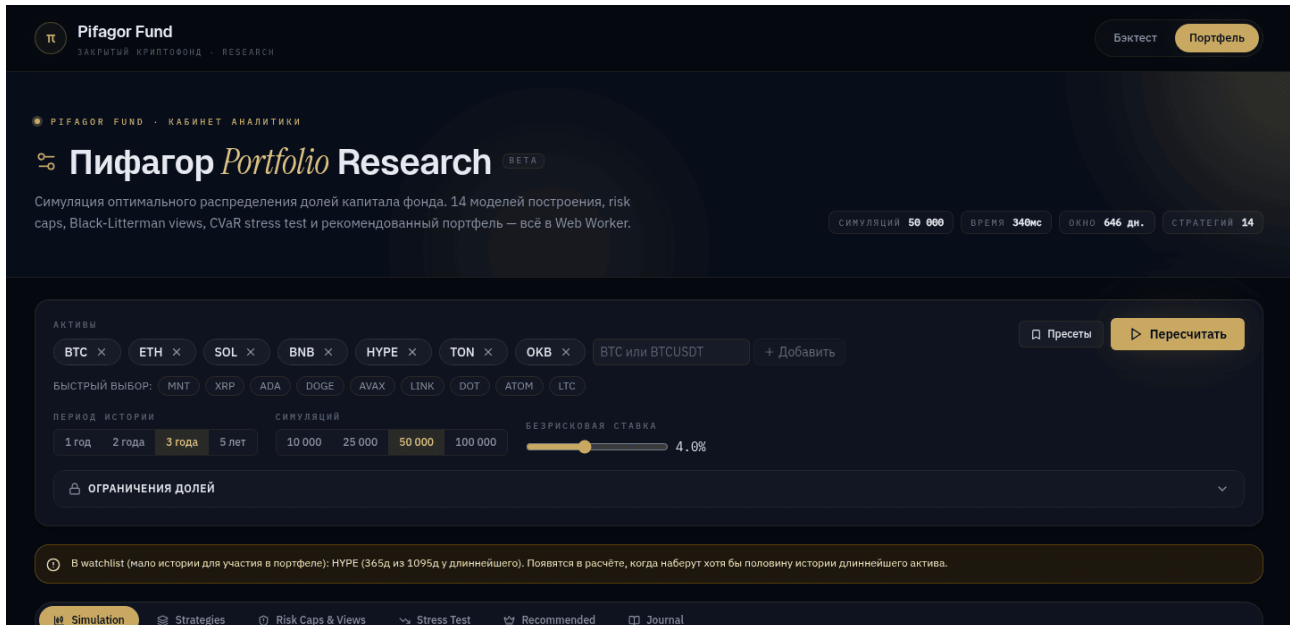


Главная страница: кнопки «Бэктест» и «Портфель» сверху справа.

РАЗДЕЛ 2

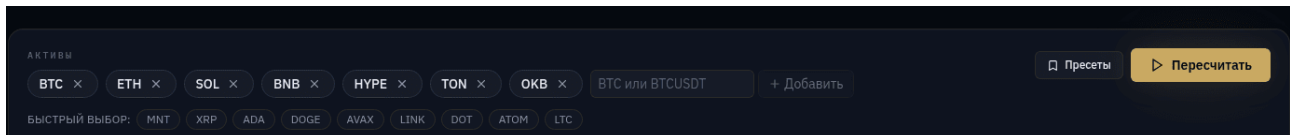
Шапка управления

Над шестью вкладками — панель параметров. Тут задаётся что платформа считает: какие активы, на каком окне истории, с какой плотностью симуляции.



Активы

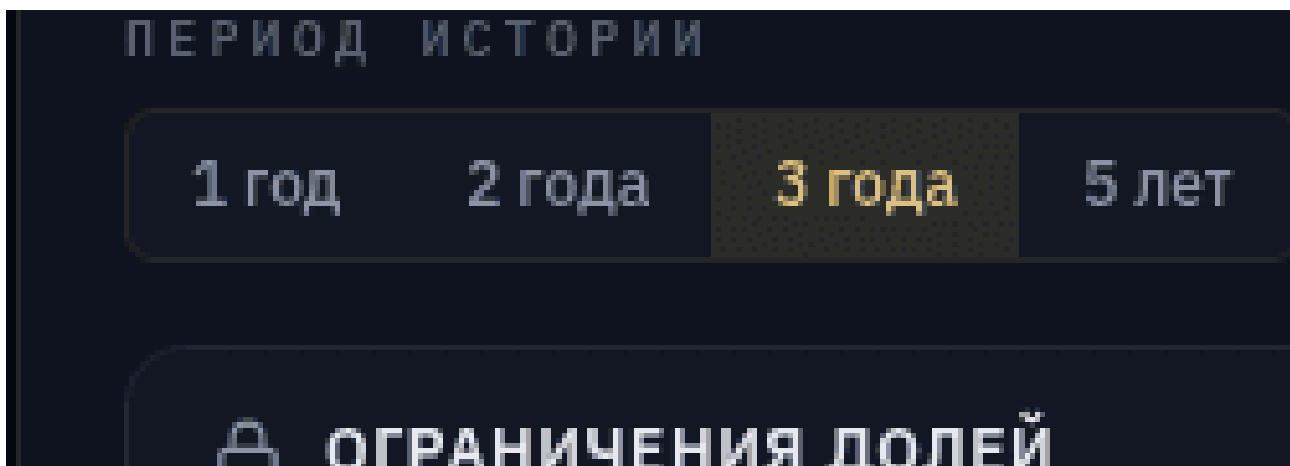
Чипы с тикерами — твой текущий universe. ☐ убирает актив, поле справа добавляет новый. «Быстрый выбор» — одобренные тикеры, которых ещё нет в universe.



Период истории

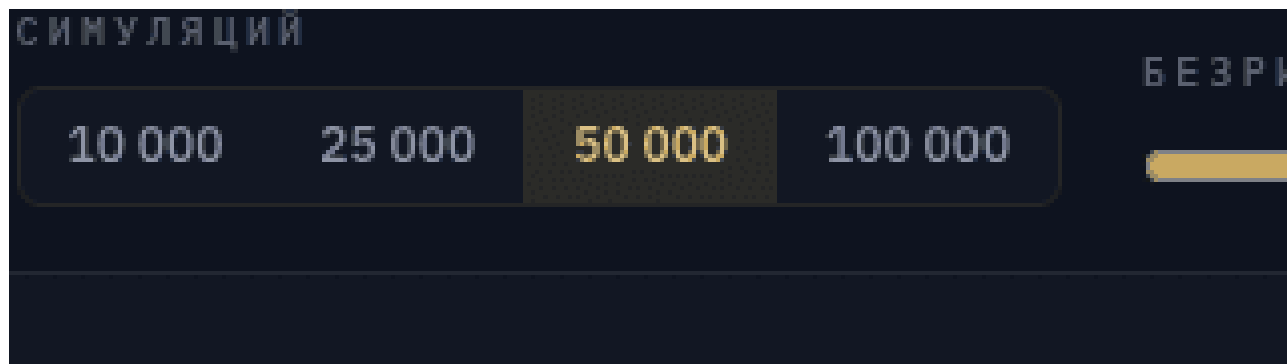
Кнопки 1 / 2 / 3 / 5 лет — на каком окне обучать модели.

Default: 2 года — компромисс между длинной историей и включением HYPE (он торгуется ~17 месяцев).



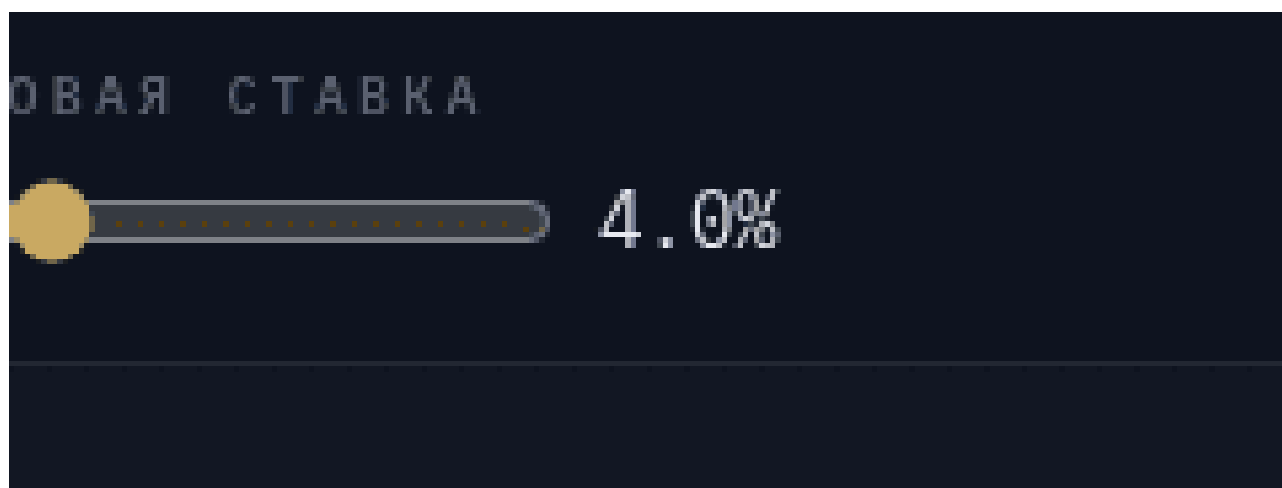
Симуляций

10 000 / 25 000 / 50 000 / 100 000 — количество Monte-Carlo точек для Simulation tab. Больше = точнее, но дольше. Default: 50 000.



Безрисковая ставка

Слайдер 0–10%. Используется в формуле $\text{Sharpe} = (\text{return} - \text{rf}) / \text{vol}$. Default: 4.0% (примерный US Treasury 10Y).



Ограничения долей

Сворачиваемая секция. Min/max доли для Monte-Carlo симуляции (не путать с Risk Caps в отдельной вкладке — те для финальной композиции). Обычно не трогают.



Пересчитать

Главная кнопка справа. После нажатия платформа тянет котировки с бирж, считает 14 моделей параллельно (5–15 сек) и обновляет все шесть вкладок.



Как читать график

Элемент	Что значит
Ось X (горизонталь)	Годовая волатильность — насколько портфель скачет
Ось Y (вертикаль)	Годовая доходность
Цвет точки	Sharpe ratio: синий — низкий, фиолетовый — высокий
Зелёная кривая	Efficient Frontier — лучшие портфели для каждого уровня риска

Три именные точки на frontier

На кривой выделены три «звёздных» решения, каждое оптимизирует свой критерий:

- **Min Volatility** — самый «спокойный» портфель
- **Max Sharpe** — лучший по соотношению доходности к риску
- **Max Sortino** — то же, но «не наказывает за рост»



Карточки и таблица

Справа от графика — три карточки с подробной раскладкой каждой точки (Sharpe / Sortino / реализованные return и vol / веса активов).

MAX SHARPE 0.437 Доходность 39.8% Волатильность 82.0% BTC 9% ETH 3% BNB 6% OKB 82%	MAX SORTINO 0.890 Доходность 43.5% Волатильность 91.6% BTC 1% ETH 1% SOL 3% OKB 95%	MIN VOLATILITY 0.441 Доходность 14.1% Волатильность 44.1% BTC 60% SOL 1% BNB 33% OKB 5%
--	---	---

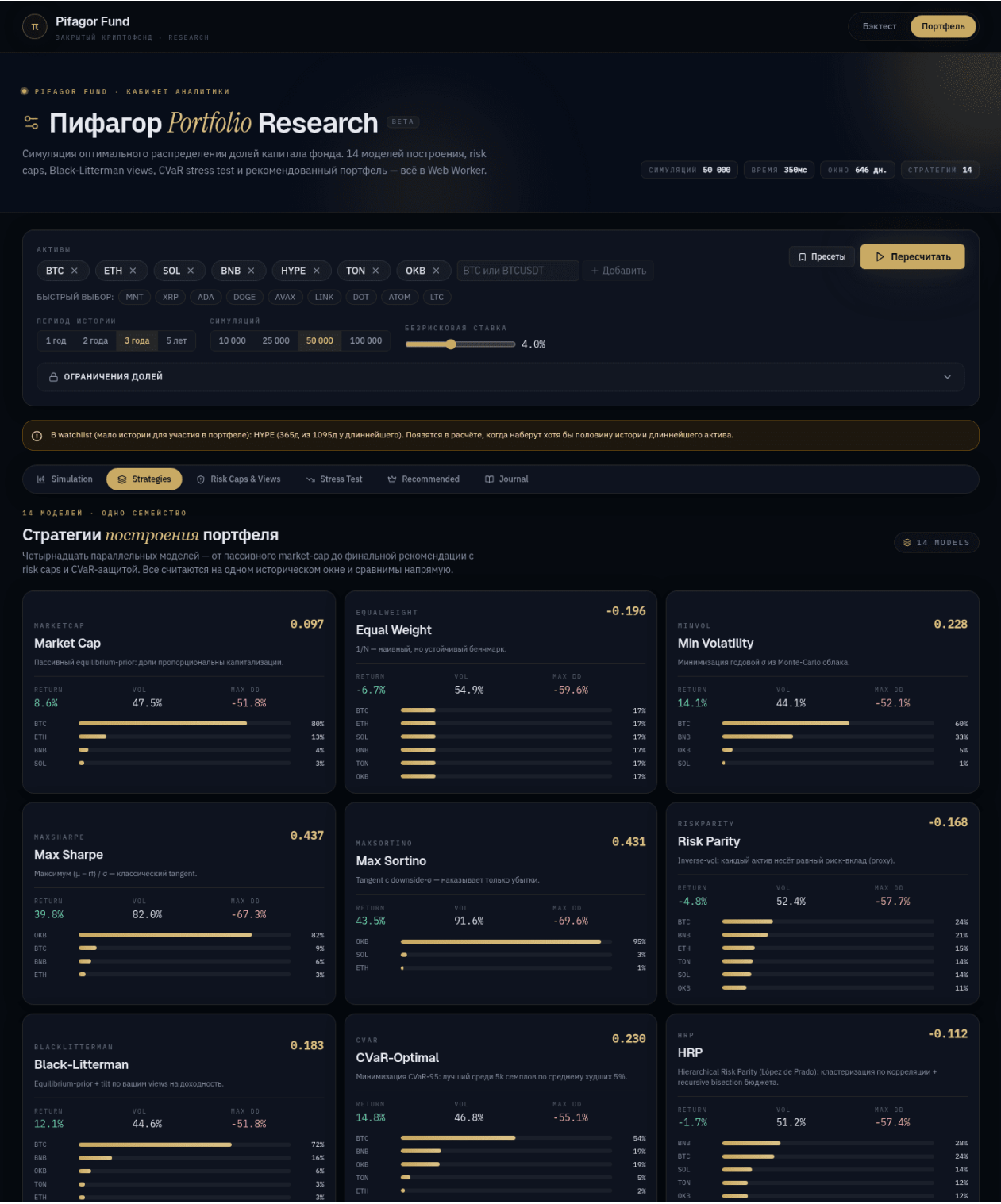
Ниже под графиком — таблица «Примеры весов портфелей»: несколько образцовых точек с разной волатильностью, видно как меняется состав вдоль frontier.

ПРИМЕРЫ ВЕСОВ ПОРТФЕЛЕЙ						
VOLATILITY	EXP. RETURN	SHARPE	SORTINO	BTC	ETH	STOCK
0.441 (Min)	0.141	0.228	0.315	60%	0%	40%
0.456	0.153	0.248	0.349	58%	2%	40%
0.486	0.201	0.331	0.475	25%	0%	75%
0.531	0.241	0.379	0.589	36%	1%	63%
0.566	0.256	0.382	0.618	33%	1%	66%
0.599	0.277	0.395	0.668	42%	1%	57%
0.622	0.297	0.413	0.703	19%	3%	78%
0.669	0.321	0.420	0.755	33%	1%	66%
0.740	0.358	0.430	0.807	15%	4%	81%
0.797	0.381	0.428	0.835	12%	1%	87%
0.820	0.398	0.437 (Max)	0.863	9%	3%	88%
0.916	0.435	0.431	0.890 (Max)	1%	1%	98%

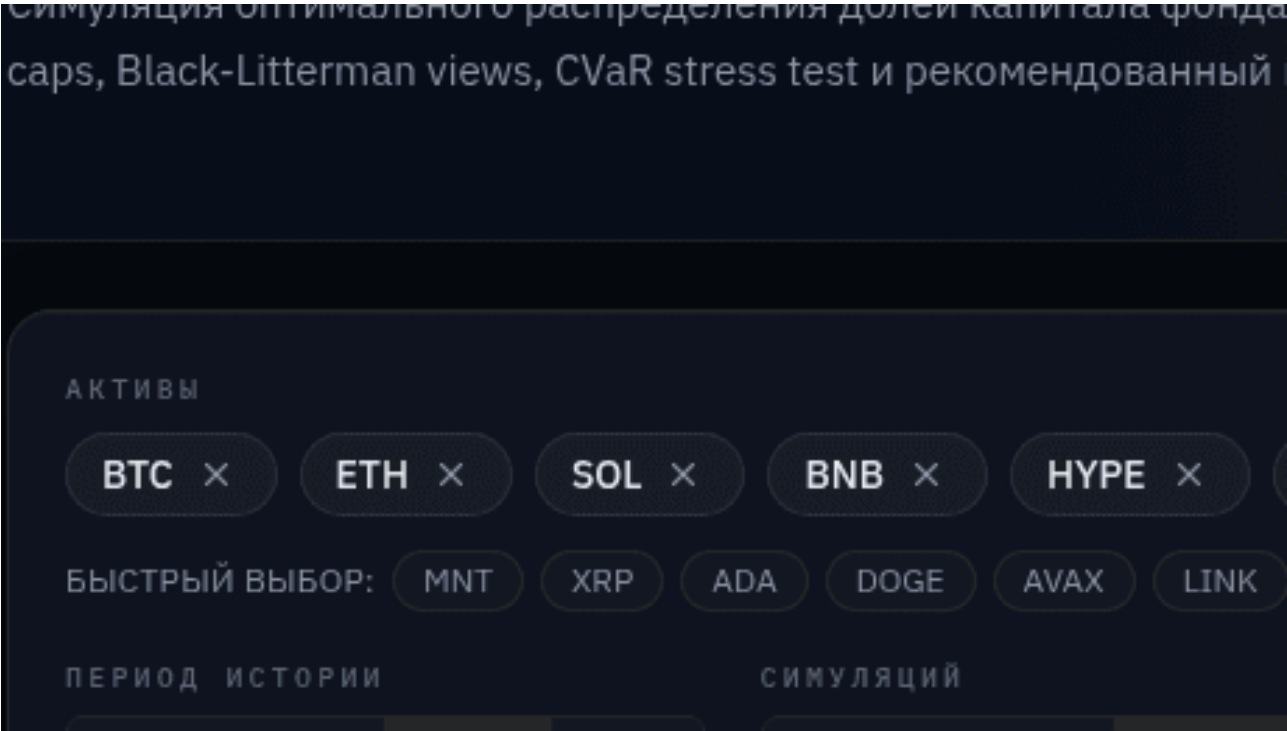
РАЗДЕЛ 4

Вкладка Strategies

14 моделей построения портфеля, считаются параллельно на одних и тех же данных. Каждая модель = отдельная философия. Это не «выбери одну», это research-площадка: «вот что 14 умных подходов сказали».



Одна карточка модели



Каждая карточка содержит:

- Название модели + ID (например, MAXSHARPE)
- Главная метрика в углу: Sharpe для Max Sharpe, σ для Min Vol и т.п.
- Три полоски снизу: Return / Vol / Max DD — реализованные характеристики
- Раскладка по активам — все веса $\geq 1\%$, отсортированные по убыванию

Что значат 14 моделей

Модель	Идея в одной фразе
Market Cap	По капитализации — пассивный equilibrium
Equal Weight	Поровну — наивный, но устойчивый бенчмарк
Min Volatility	Минимум скачков любой ценой
Max Sharpe	Лучшее «доходность / риск» — классический tangent
Max Sortino	То же, но штрафует только просадки (downside- σ)
Risk Parity	Каждый актив несёт равный риск-вклад
Black-Litterman	Equilibrium-prior + твои views
CVaR-Optimal	Защита от худших дней (минимум CVaR-95)
HRP	Hierarchical Risk Parity, López de Prado — robust к шуму
Max Diversification	Максимум разнообразия (Choueifaty & Coignard)
Momentum	Веса по 200-дневному моментуму
Fractional Kelly	Half-Kelly haircut — осторожный long-term growth
Resampled Markowitz	Усреднение MVO по бутстрапу (Michaud)

Модель	Идея в одной фразе
Final Fund Portfolio	Реальная композиция: BL → caps → CVaR defense

Сравнительная таблица

Под карточками — Strategy Comparison: те же 14 моделей одной строкой, со всеми метриками сразу. Подходит для глубокого сравнения и экспорта.

MAXDIV
Max Diversification

Choueifaty & Coignard: максимизируем $DR(w) = \Sigma w_i \sigma_i / \sqrt{w^T \Sigma w}$ — диверсификационный коэффициент.

RETURN
-6.4%

VOL
56.0%

MAX DD
-59.9%

TON

OKB

BTC

BNB

SOL

38%

28%

19%

12%

11%

0.186

MO-MOMENTUM
Momentum Overlay

Market-cap база × $\exp(\lambda \cdot 200d \log\text{-return})$. Time-series momentum в кросс-секции.

RETURN
9.9%

VOL
46.7%

MAX DD
-51.1%

BTC

ETH

BNB

SOL

85%

19%

4%

1%

0.127

KELLY
Fractional Kelly

Half-Kelly: $w_i \propto \mu_i / \sigma_i^2$ (только $\mu_i > 0$), поток 50/50 микс с equal-weight как haircut на оценку μ .

RETURN
8.5%

VOL
51.8%

MAX DD
-58.5%

BTC

OKB

BNB

ETH

SOL

TON

28%

24%

24%

8%

8%

8%

0.087

RESAMPLED
Resampled Markowitz

Michaud bootstrap: 24 resamples × 800 Dirichlet max-Sharpe → среднее. Робастный MVO без QP solver.

RETURN
16.7%

VOL
57.6%

MAX DD
-61.2%

OKB

BNB

BTC

ETH

TON

SOL

39%

23%

17%

7%

7%

6%

0.220

FINALFUND
Final Fund Portfolio

BL → risk caps → защита от CVaR. Рекомендация фонда.

RETURN
7.4%

VOL
47.4%

MAX DD
-52.8%

BTC

ETH

BNB

TON

OKB

68%

17%

8%

3%

3%

0.073

STRATEGY COMPARISON

Кликните строку, чтобы выбрать стратегию для стресс-теста.

COPY CSV

STRATEGY	RETURN	VOL	SHARPE	SORTINO	MAX DD	CVAR 95%	CVAR 99%	CALMAR	ULCER	B-BTC	BTC	ETH	ALTS	P-BTC	NOTE
Market Cap	8.6%	47.5%	0.097	0.137	-51.8%	-5.63%	-9.32%	0.17	23.29%	1.04	80%	13%	—	0.99	Пассивный equilibrium-prior: доли пропорциональны капитализации.
Equal Weight	-6.7%	54.9%	-0.196	-0.267	-59.6%	-6.88%	-11.92%	-0.11	31.06%	1.03	17%	17%	—	0.85	1/N — наивный, но устойчивый бенчмарк.
Min Volatility	14.1%	44.1%	0.228	0.315	-52.1%	-5.42%	-9.08%	0.27	23.18%	0.92	60%	0%	—	0.95	Минимизация годовой σ из Monte-Carlo облака.
Max Sharpe	39.8%	82.0%	0.437	0.863	-67.3%	-7.28%	-13.04%	0.59	33.14%	0.85	9%	3%	—	0.47	Максимум $(\mu - r) / \sigma$ — классический tangent.
Max Sortino	43.5%	91.6%	0.431	0.890	-69.6%	-7.84%	-14.13%	0.62	35.04%	0.84	1%	1%	—	0.42	Tangent с downside- σ — наказывает только убытки.
Risk Parity	-4.8%	52.4%	-0.168	-0.227	-57.7%	-6.61%	-11.37%	-0.08	29.34%	1.01	24%	15%	—	0.88	Inverse-vol: каждый актив несет равный риск-вклад (прок).
Black-Litterman	12.1%	44.6%	0.183	0.255	-51.8%	-5.43%	-9.11%	0.23	22.94%	0.96	72%	3%	—	0.98	Equilibrium-prior + tilt по вашим views на доходность.
CVaR-Optimal	14.8%	46.8%	0.230	0.326	-55.1%	-5.62%	-9.61%	0.27	24.92%	0.93	54%	2%	—	0.90	Минимизация CVaR-95: лучший среди 5k семплов по среднему худшие 5%.
HRP	-1.7%	51.2%	-0.112	-0.152	-57.4%	-6.45%	-11.17%	-0.03	28.69%	0.99	24%	10%	—	0.87	Hierarchical Risk Parity (Édres de Prado): кластеризация по корреляции + recursive bisection бюджета.
Max Diversification	-6.4%	56.0%	-0.186	-0.262	-59.9%	-6.86%	-12.07%	-0.11	31.68%	0.93	19%	0%	—	0.75	Choueifaty & Coignard: максимизируем $DR(w) = \Sigma w_i \sigma_i / \sqrt{w^T \Sigma w}$ — диверсификационный коэффициент.
Momentum Overlay	9.9%	46.7%	0.127	0.179	-51.1%	-5.52%	-9.11%	0.19	22.73%	1.02	85%	10%	—	0.99	Market-cap база × $\exp(\lambda \cdot 200d \log\text{-return})$. Time-series momentum в кросс-секции.
Fractional Kelly	8.5%	51.8%	0.087	0.124	-58.5%	-6.19%	-10.83%	0.15	28.29%	0.95	28%	8%	—	0.83	Half-Kelly (f=0.50): haircut к чистому Kelly через смещение с equal-weight.
Resampled Markowitz	16.7%	57.6%	0.220	0.341	-61.2%	-6.39%	-11.47%	0.27	29.69%	0.91	17%	7%	—	0.72	Michaud bootstrap: 24 resamples × 800 Dirichlet max-Sharpe → среднее. Робастный MVO без QP solver.
Final Fund Portfolio	7.4%	47.4%	0.073	0.101	-52.8%	-5.76%	-9.60%	0.14	24.21%	1.02	68%	17%	—	0.98	Risk caps adjusted: 4 edits.

Внутренний инструмент Pifagor Fund. Данные — Binance Spot (через /api/ohlcv с дисковым кэшем); все расчёты — в Web Worker; пресеты и закреплённые портфели хранятся в localStorage. Образовательная демонстрация, не публичная финансовая рекомендация.

Что значат колонки:

trading-chart-mvp.onrender.com

•

стр. 11

Колонка	Что
RETURN	Годовая доходность
VOL	Годовая волатильность
SHARPE / SORTINO	Risk-adjusted return метрики
MAX DD	Максимальная историческая просадка
CVaR 95% / 99%	Средняя потеря в худшие 5% / 1% дней
CALMAR	Return / Max DD — доходность за просадку
ULCER	Глубина + длительность просадок
B-BTC / P-BTC	Beta и корреляция к BTC (зависимость от ядра рынка)
BTC / ETH / ALTS	Состав по трём группам
NOTE	Описание модели или флаг о применённых caps

В правом верхнем углу таблицы — кнопка Copy CSV для выгрузки в Excel / Sheets. Клик на строку выбирает стратегию для Stress Test.

РАЗДЕЛ 5

Вкладка Risk Caps & Views

Правила игры для оптимизатора. Без них Max Sharpe бы поставил 73% в HYPE — здесь живёт защита, благодаря которой Final Fund никогда так не делает.

PIFAGOR FUND

PORTFOLIO RESEARCH

Бэкстест

Портфель

PIFAGOR FUND · КАБИНЕТ АНАЛИТИКА

Пифароп

Portfolio Research

BETA

Симуляция оптимального распределения долей капитала фонда. 14 моделей построения, risk caps, Black-Litterman views, CVaR stress test и рекомендованный портфель — всё в Web Worker.

СИМУЛЯЦИЯ 50 000 · ВРЕМЯ 337мс · ДАНЕ 646 дн. · СТРАТЕГИЙ 14

АКТИВЫ

BTC ×

ETH ×

SOL ×

BNB ×

HYPE ×

TON ×

OKB ×

BTC или BTCUSDT

+ Добавить

Быстрый выбор: MNT · XRP · ADA · DOGE · AVAL · LINK · DOT · ATOM · LTC

Период истории: 1 год · 2 года · 3 года · 5 лет · СИМУЛЯЦИЯ: 10 000 · 25 000 · 50 000 · 100 000 · БЕЗРISKОВАЯ СТАВКА: 4.0%

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОЛЕЙ

В watchlist (много истории для участия в портфеле): HYPE (365d из 1095d у длиннейшего). Появится в расчёте, когда наберут хотя бы половину истории длиннейшего актива.

Simulation · Strategies · Risk Caps & Views · Stress Test · Recommended · Journal

POLICY FLOOR

Risk Caps & Views

Жёсткие лимиты долей и Black-Litterman взгляды. Применяются к Final Fund Portfolio: BL → caps → CVaR-защита.

Reset to defaults

RECOMMENDATION MODE

Один клик — переключить стиль, агрегировать caps, CVA и sleeves.

CONSERVATIVE

BTC/ETH длиннейшие caps, минимум алфа-рисков, строгая CVA-защита.

BTCUSDT · CVA: -6.0% · Sleeve: 0%

BALANCES

Балансы портфеля фонда — текущие defaults.

BTCUSDT · CVA: -6.0% · Sleeve: 10%

AGGRESSIVE

Допускается больше volatility/high-beta при тех же data-quality и CVA-ограничениях.

BTCUSDT · CVA: -10.0% · Sleeve: 10%

PER-ASSET CAPS

Доли в процентах. Пусто — без ограничений.

SYMBOL	MIN. %	MAX. %	
BTC	45 %	65 %	45.05%
ETH	15 %	25 %	15.20%
SOL	— %	12 %	0.12%
BNB	— %	8 %	0.0%
TON	— %	4 %	0.0%
OKB	— %	3 %	0.1%

AGGREGATE RULES

BTC + ETH FLOOR

65%

SPALL ALTS CAP

8%

Назначить минимальную долю для актива.

Назначить на сумму весов активов (по порядку).

% CVA-DEFENSE ROPOT

Если CVA-95 итогового портфеля хуже этого значения (в долях хэтджов), система автоматически добавит +10% веса к BTC/ETH из non-loss активов.

-8.6 % · -8.0% daily

FUND SLEEVES

Доля избытка ALM фонда, хеджированная под бет-стратегию и ручную книгу. Уменьшает прямую крипто-экспозицию и снижает корреляцию с чистым крипт-портфелем.

BOT STRATEGIES

5.0%

HANDUAL BOOK

5.0%

BLACK-LITTERMAN VIEWS

Взвешивание на BL · Final Fund

SYMBOL	EXPECTED RETURN	CONFIDENCE	MAX WEIGHT
BTC	+20%	0.80	65 %
ETH	+15%	0.60	25 %
SOL	+80%	0.60	12 %
BNB	+20%	0.50	8 %
TON	+30%	0.40	4 %
OKB	+20%	0.40	3 %

Final Fund настраивает caps:

- BTCUSDT above cap (6.2% > 65.0%)
- BNBUSDOT above cap (8.4% > 0.0%)
- OKBUSDOT above cap (3.1% > 0.0%)

Применить и пересчитать

Внутренний инструмент Pifagor Fund. Данные — Binance Spot (через паритеты с дискретной частотой) и расчёты — в Web Worker; пресеты и заархивированные портфели крипто в localstorage. Образовательная демонстрация, не публичный финансовый рекомендатель.

Recommendation Mode

trading-chart-mvp.onrender.com

стр. 13

Три preset'a — один клик меняет все настройки под выбранный профиль:

Mode	BTC ≤	CVaR порог	Sleeves	Когда выбирать
Conservative	70%	−6.0%	5%	Защитная фаза, осторожные LP
Balanced (default)	65%	−8.0%	10%	Базовый режим
Aggressive	55%	−10.0%	10%	Бычья фаза, искушённые LP

caps, Black-Litterman views, CVaR stress test и рекомендованный портфель — всё в Web Worker.

СИМУЛЯЦИИ 50 000 ВРЕМЯ 337мс ОКНО 646 дн. СТРАТЕГИИ 14

АКТИВЫ

BTC × ETH × SOL × BNB × HYPE × TON × OKB × BTC или BTCUSDТ + Добавить

БЫСТРЫЙ ВЫБОР: MNT XRP ADA DOGE AVAX LINK DOT ATOM LTC

ПЕРИОД ИСТОРИИ СИМУЛЯЦИЙ БЕЗРИСКОВАЯ СТАВКА

1 год 2 года 3 года 5 лет 10 000 25 000 50 000 100 000 4.0%

Per-Asset Caps

Таблица min/max по каждому активу. «—» в min = «нет минимального лимита, может быть 0%». Это главная защита от наивной MVO.

В watchlist (мало истории для участия в портфеле): HYPE (365д из 1095д у длиннейшего). Появятся в расчёте, когда наберут хотя бы половину истории длиннейшего актива.

Simulation Strategies Risk Caps & Views Stress Test Recommended Journal

POLICY FLOOR

Risk Caps & Views

Жёсткие лимиты долей и Black-Litterman взгляды. Применяются к Final Fund Portfolio: BL → caps → CVaR-защита.

RECOMMENDATION MODE

Один клик — пересобрать caps, aggregate rules, CVaR и sleeves.

CONSERVATIVE

BTC/ETH доминирующее ядро, минимум альфа-рисков, строгая CVaR-защита.

BTC≤70% · CVaR −6.0% · sleeves 5%

BALANCED

Базовый режим фонда — текущие defaults.

BTC≤65% · CVaR −8.0% · sleeves 10%

AGGRESSIVE

Допускается больше satellite/high-beta при тех же data-quality и CVaR ограничениях.

BTC≤55% · CVaR −10.0% · sleeves 10%

PER-ASSET CAPS

Доли в процентах. Пусто — без ограничений.

SYMBOL	MIN %	MAX %
BTC	45 %	65 %
ETH	15 %	25 %
SOL	— %	12 %
BNB	— %	8 %
TON	— %	4 %

Aggregate Rules

Два слайдера для групповых правил:

- BTC + ETH Floor — сумма ядра не может быть меньше (защита от ухода в альты)
- Small Alts Cap — максимум на сумму мелких альтов (защита от 7×5%)

AGGREGATE RULES

BTC + ETH FLOOR

Минимальная суммарная доля core-активов.

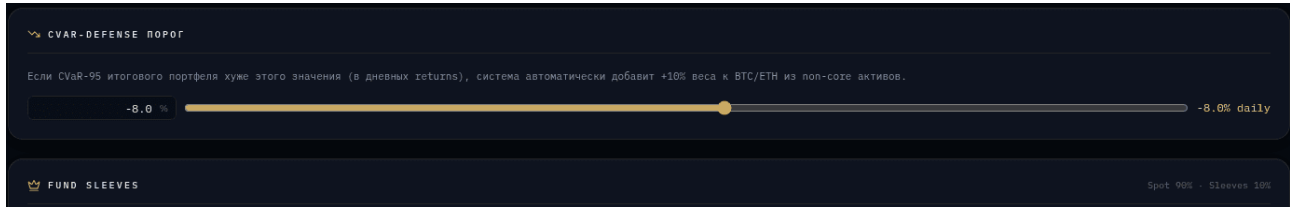
SLMALL ALTS CAP

Максимум на сумму мелких альтов (не majors).

65% 8%

CVaR-Defense порог

Если CVaR-95 финального портфеля окажется глубже этого значения — система автоматически добавит +10% веса в BTC/ETH из non-core активов. Последний рубеж защиты от корреляционных хвостов.



Black-Litterman Views

Ниже на странице — твои субъективные ожидания по активам. Для каждого:

- Expected return — какую годовую отдачу ждёшь
- Confidence — насколько уверен (0–100%)
- Max weight — твой hard limit

Чем выше confidence — тем сильнее engine учтёт твой view в Black-Litterman модели.

BOT STRATEGIES
5.0%

MANUAL BOOK
5.0%

BLACK-LITTERMAN VIEWS
Влияет на BL + Final Fund

SYMBOL	EXPECTED RETURN	CONFIDENCE	MAX WEIGHT
BTC	+20%	0.80	65 %
ETH	+15%	0.80	25 %
SOL	+40%	0.60	12 %
BNB	+20%	0.50	8 %
TON	+30%	0.40	4 %
OKB	+20%	0.40	3 %

Final Fund нарушает caps:

- BTCUSDT above cap (68.2% > 65.0%)
- BNBUSDT above cap (8.4% > 8.0%)
- OKBUSDT above cap (3.1% > 3.0%)

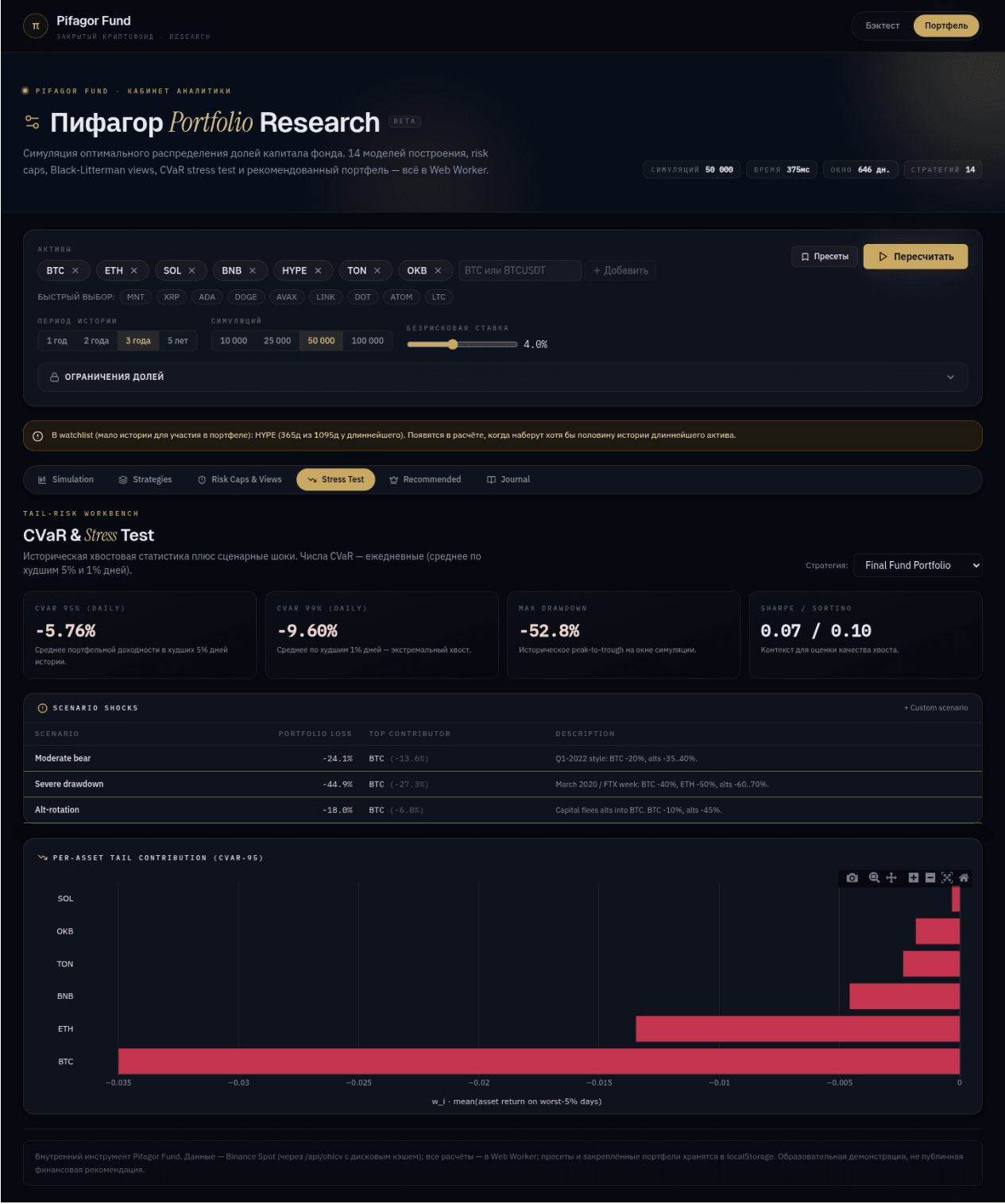
Применить и пересчитать

Внутренний инструмент Pifagor Fund. Данные — Binance Spot (через /api/ohlcv с дисковым кэшем); все расчёты — в Web Worker; пресеты и закреплённые портфели хранятся в localStorage. Образовательная демонстрация, не публичная финансовая рекомендация.

РАЗДЕЛ 6

Вкладка Stress Test

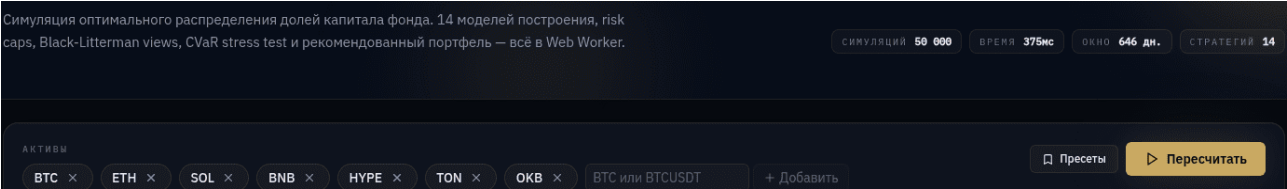
Проверка устойчивости портфеля к резким шокам. Состоит из исторической хвостовой статистики (что было) и сценарных шоков (что будет если).



Карточки исторической статистики

Четыре числа сверху:

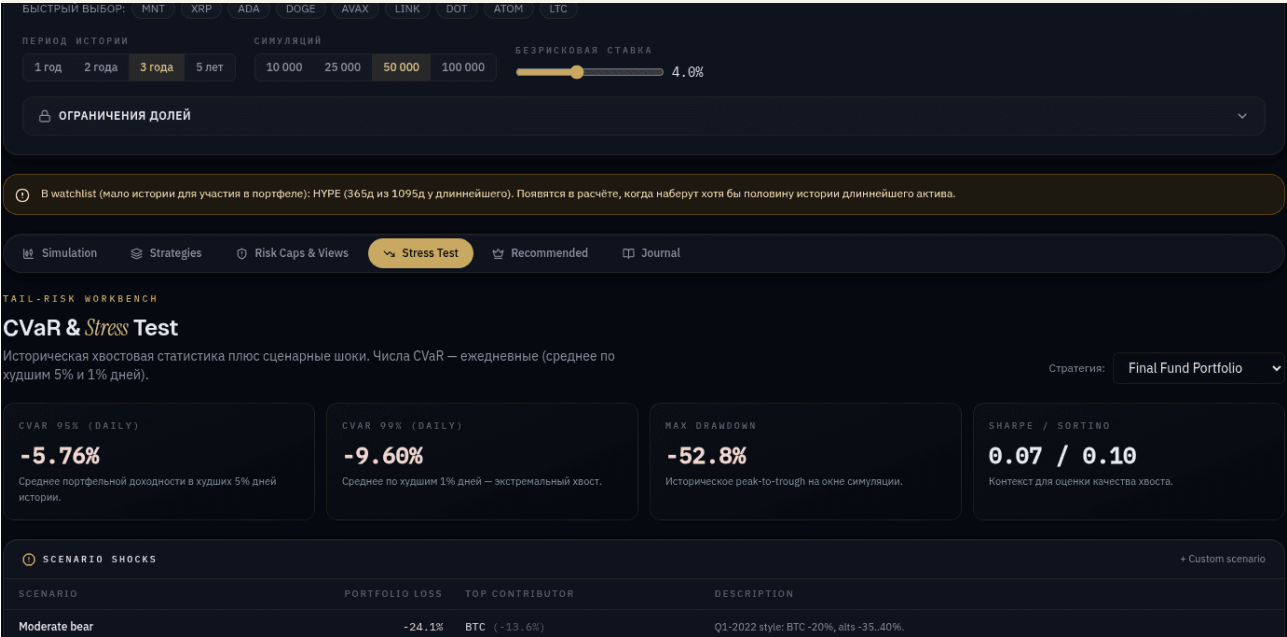
- CVaR-95 — средняя потеря в худшие 5% дней
- CVaR-99 — средняя потеря в худший 1% дней
- Worst day — самая большая дневная просадка за бэктест
- Max DD — пиковая историческая просадка



Сценарии шоков

Три заранее заданных «storyboard-сценария» + кастомный:

Сценарий	Описание	Аналог в истории
Moderate bear	BTC -20%, альты -35..40%	Q1-2022
Severe drawdown	BTC -40%, альты -60..70%	Март 2020 / FTX-неделя
Idiosyncratic shock	Один-два актива -50%	Терра, USDC де-пеггинг
Custom	Задаёшь сам	Для презентаций инвесторам



Tail-risk contribution

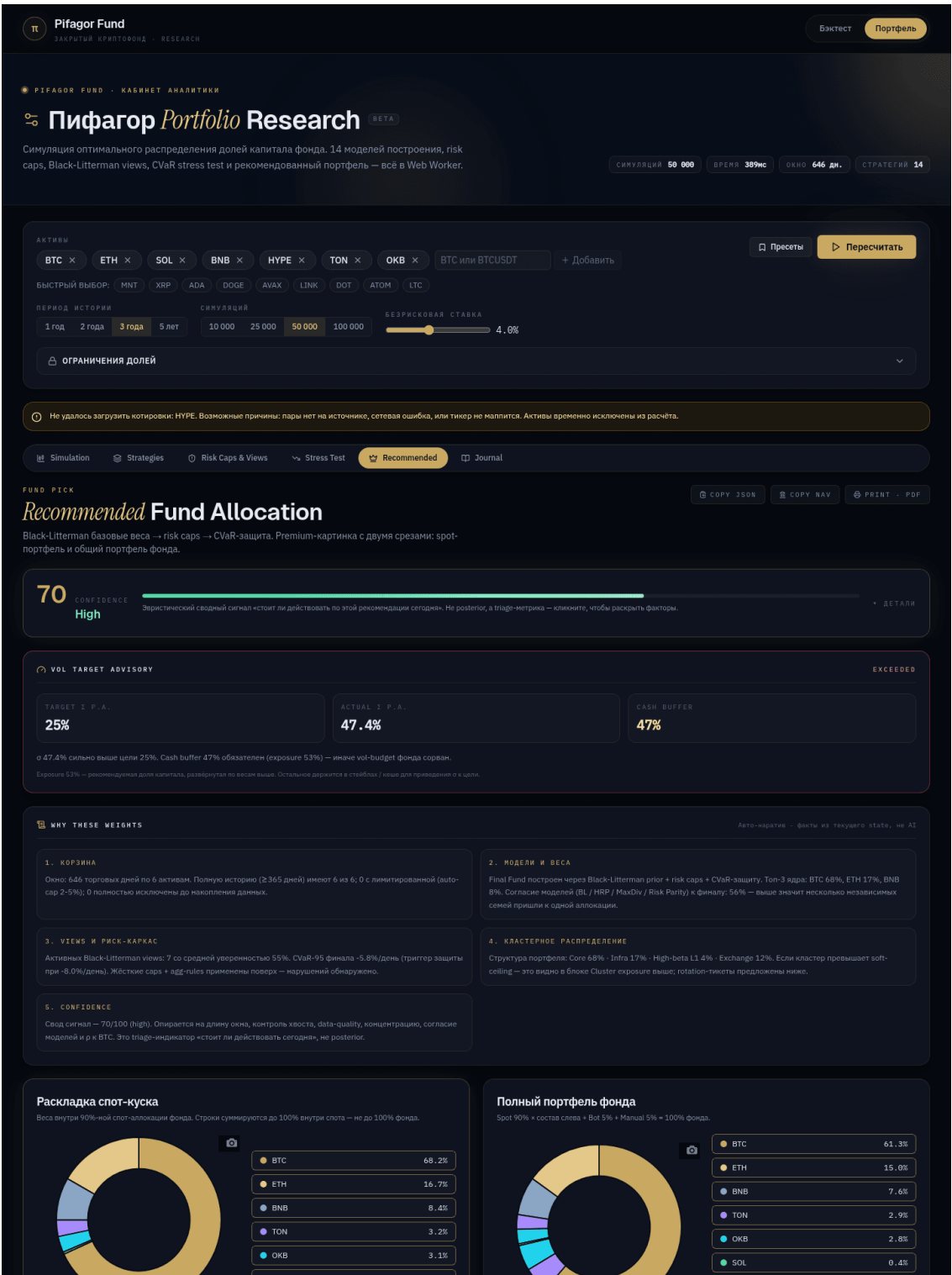
Бар-чарт ниже — разложение CVaR-95 по активам: кто исторически больше всех «болит» в плохие дни. Помогает выявить концентрационный риск.



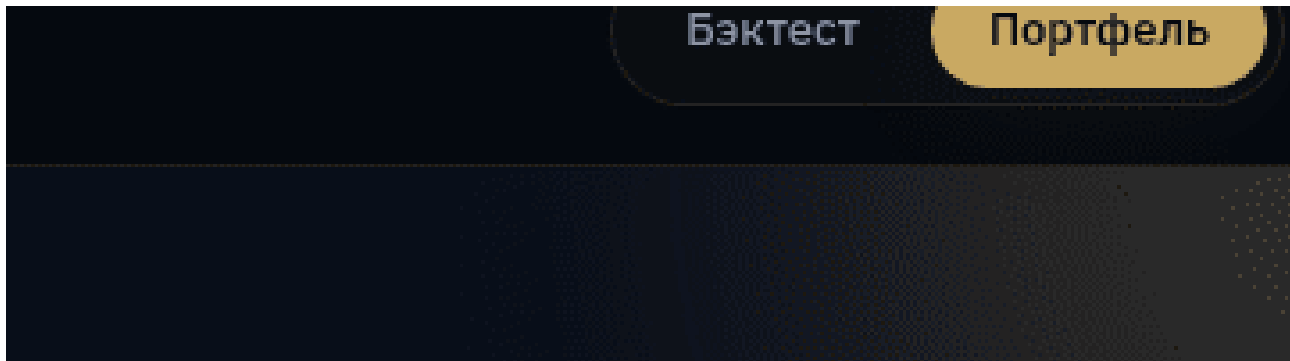
РАЗДЕЛ 7

Вкладка Recommended

Центральная вкладка платформы. Здесь живёт Final Fund Portfolio и все артефакты, которые нужны управляющему для принятия решения о ребалансе.



Кнопки в шапке справа



- Copy JSON — полный snapshot расчёта (для отладки и аудита)
- Copy NAV — главная кнопка: JSON в формате админки Кriptoфонда
- Print — PDF cover-page для инвесторов

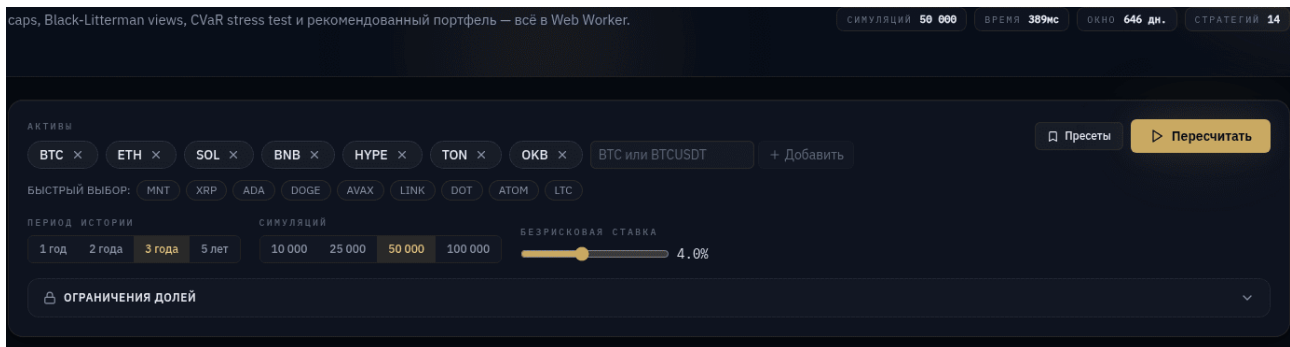
При нажатии Copy NAV расчёт автоматически записывается в Journal с пометкой published.

Блоки на странице сверху вниз

Confidence badge

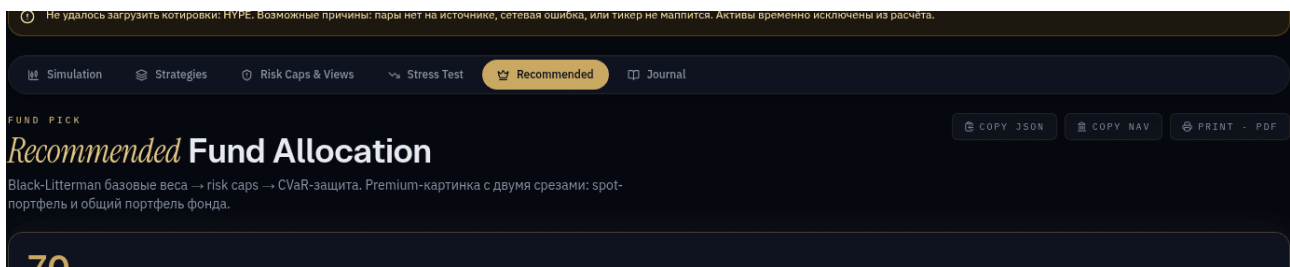
Триаж от 0% до 100% по 8 факторам (data quality, model agreement, liquidity и др.):

- ■ High (≥ 70) — можно публиковать NAV
- ■ Medium (40–70) — внимательно проверь narrative
- ■ Low (< 40) — не публикуй без ревью комитета



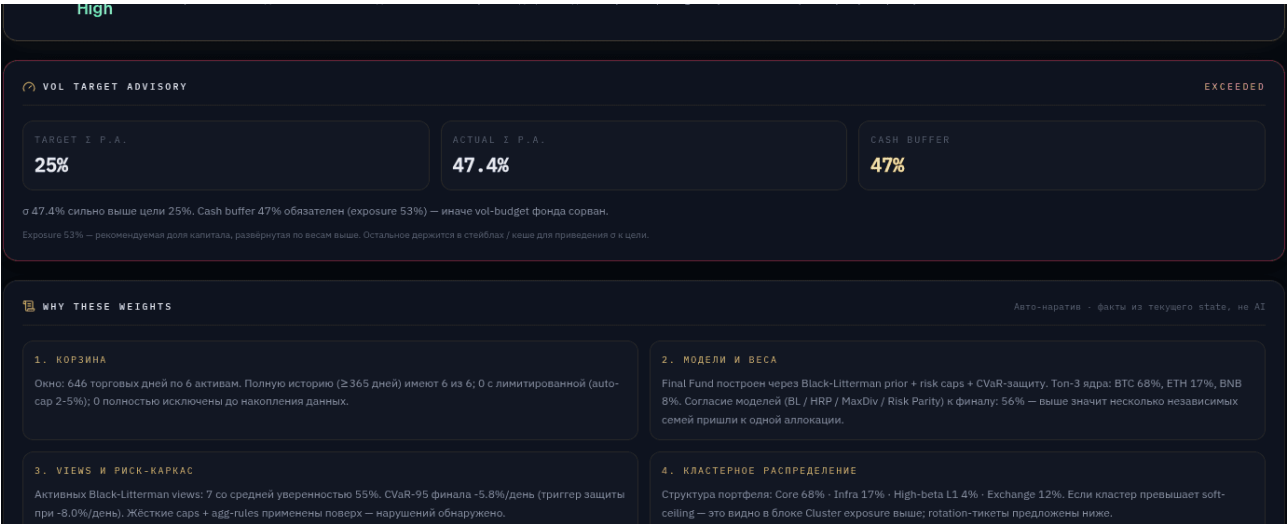
Vol Target advisory

Рекомендация по cash-buffer'u на основе текущей реализованной волатильности. Например: «фонд $\sigma=55\%$, цель=45%, добавь 15% USDT-cash».



Why narrative

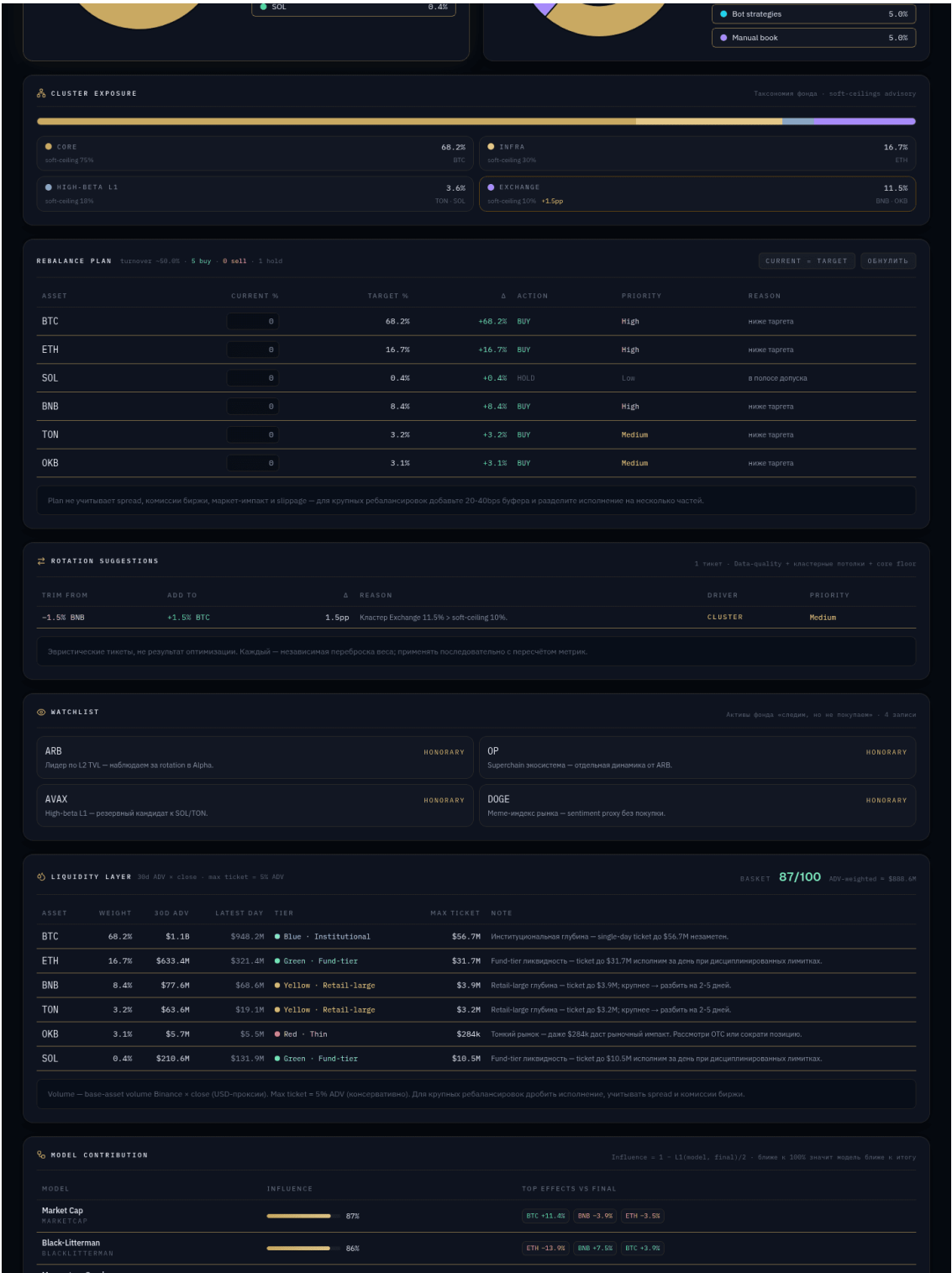
5 параграфов обычным языком — почему такая раскладка. Готовый текст для отчёта инвесторам, можно копировать.



Две donut-диаграммы

Слева: «Раскладка спот-куска» — веса криптоактивов внутри спот-куска (сумма = 100% внутри спота, не до 100% фонда).

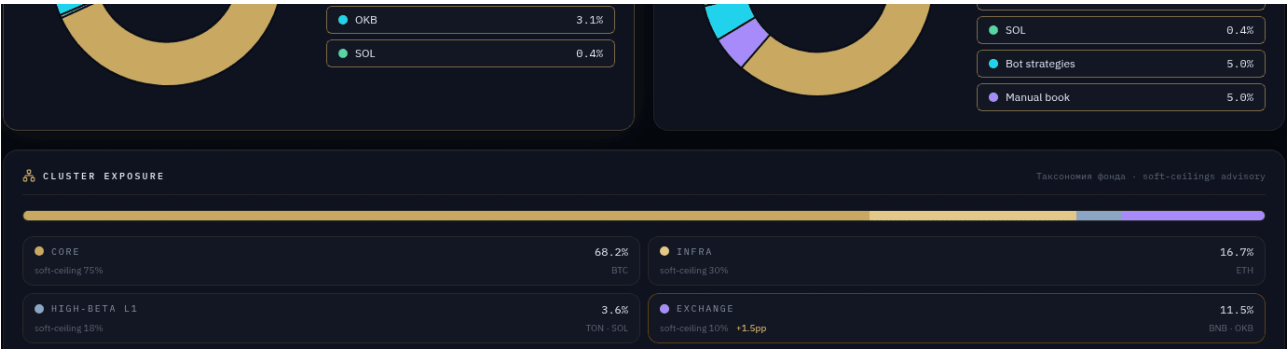
Справа: «Полный портфель фонда» — те же позиции + sleeves (Bot, Manual). Сумма = 100% фонда.



Например: BTC 71.3% в Spot × 80% sleeve scale = 57.0% всего фонда.

Cluster Exposure

Распределение по семи кластерам (Core, Infra, High-beta L1, Exchange, Alpha, Meme, Other). Каждый имеет soft ceiling, цветовая полоска показывает превышение.



Δ vs Live Fund

Сравнение target (что engine рекомендует) с live (что в фонде сейчас, тянем напрямую через `pifagor.fund/api/portfolio/public`). Таблица по каждому активу с пометкой BUY / SELL / HOLD (band ±1pp).

REBALANCE PLAN turnover: -50.0% · 5 buy · 0 sell · 1 hold

CURRENT = TARGET ОБНУЛИТЬ

ASSET	CURRENT %	TARGET %	Δ	ACTION	PRIORITY	REASON
BTC	0	68.2%	+68.2%	BUY	High	ниже таргета
ETH	0	16.7%	+16.7%	BUY	High	ниже таргета
SOL	0	0.4%	+0.4%	HOLD	Low	в полосе допуща
BNB	0	8.4%	+8.4%	BUY	High	ниже таргета
TON	0	3.2%	+3.2%	BUY	Medium	ниже таргета
OKB	0	3.1%	+3.1%	BUY	Medium	ниже таргета

Plan не учитывает spread, комиссии биржи, маркет-импакт и slippage — для крупных ребалансировок добавьте 20-40bps буфера и разделите исполнение на несколько частей.

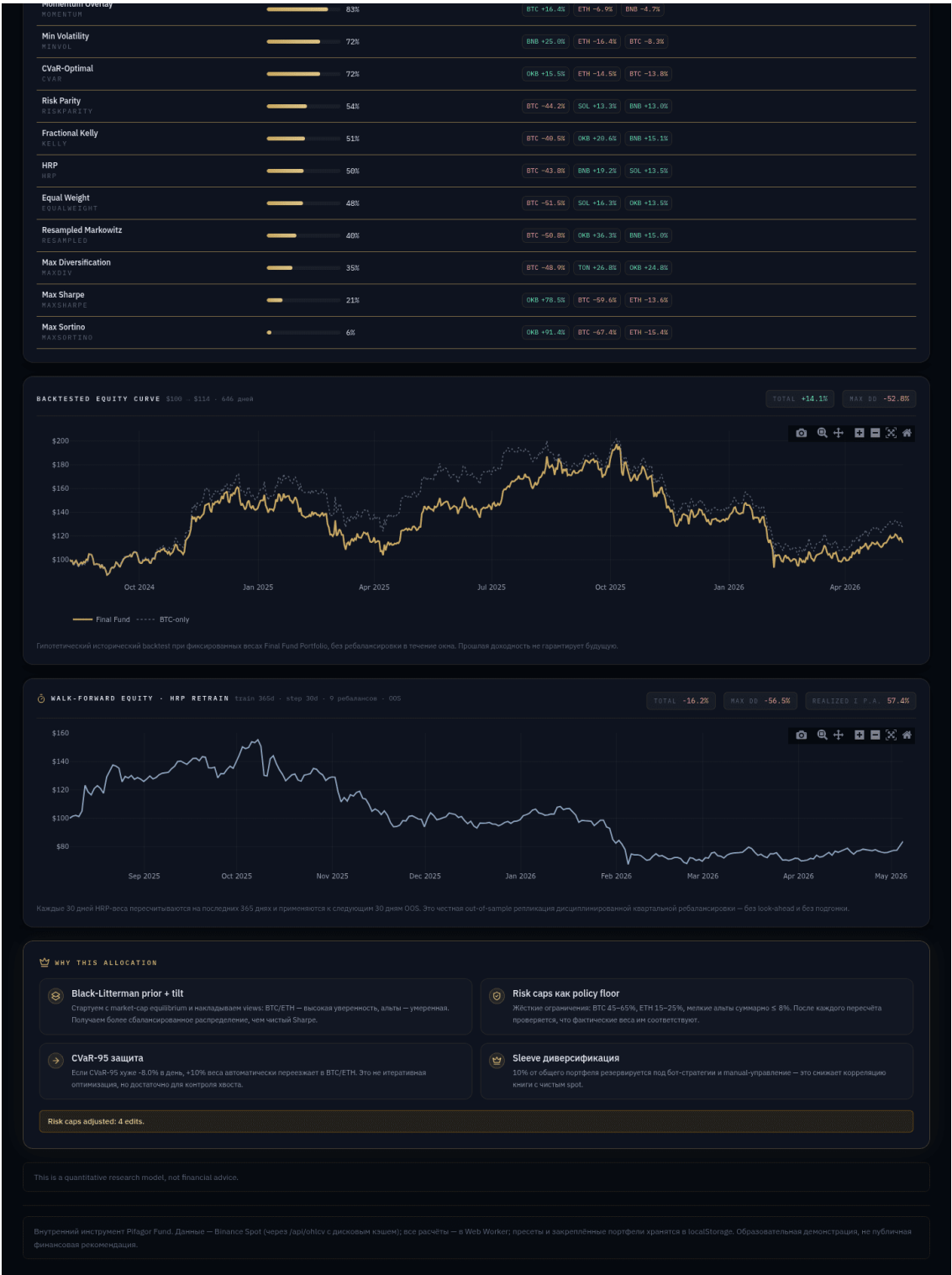
ROTATION SUGGESTIONS

Две кнопки сверху блока:

- Import current — автозаполнить Rebalance Plan живыми весами фонда
- Refresh — повторный запрос к фонду (60-секундный кеш)

Rebalance Plan

Конкретный план сделок: вводишь текущие веса (или импортируешь), engine считает delta vs target. Каждая позиция получает action (BUY/SELL/HOLD/WATCH ONLY) и priority (High/Medium/Low).



Rotation Suggestions

Стратегические тикеты на ротацию из четырёх источников:

- Data quality — короткая история → урезать
- Cluster overshoot — превышен soft ceiling сектора
- Liquidity tier — актив в red tier → урезать
- Core deficit — BTC+ETH ниже floor → добавить

LIQUIDITY LAYER30d ADV + close · max ticket = 5% ADV

BASKET 87/100ADV-weighted = \$888.6M

ASSET	WEIGHT	30D ADV	LATEST DAY	TIER	MAX TICKET	NOTE
BTC	68.2%	\$1.1B	\$948.2M	Blue · Institutional	\$56.7M	Институциональная глубина — single-day ticket до \$56.7M не заметен.
ETH	16.7%	\$633.4M	\$321.4M	Green · Fund-tier	\$31.7M	Fund-tier ликвидность — ticket до \$31.7M исполним за день при дисциплинированных лимитках.
BNB	8.4%	\$77.6M	\$68.6M	Yellow · Retail-large	\$3.9M	Retail-large глубина — ticket до \$3.9M; крупнее → разбить на 2-5 дней.
TON	3.2%	\$63.6M	\$19.1M	Yellow · Retail-large	\$3.2M	Retail-large глубина — ticket до \$3.2M; крупнее → разбить на 2-5 дней.
OKB	3.1%	\$5.7M	\$5.5M	Red · Thin	\$284k	Тонкий рынок — даже \$284k даст рыночный импульс. Рассмотрите OTC или сократи позицию.
SOL	8.4%	\$210.6M	\$131.9M	Green · Fund-tier	\$10.5M	Fund-tier ликвидность — ticket до \$10.5M исполним за день при дисциплинированных лимитках.

Volume — base-asset volume Binance × close (USD-прокси). Max ticket = 5% ADV (консервативно). Для крупных ребалансировок дробить исполнение, учитывать yragrad и комиссии биржи.

Watchlist

Активы вне портфеля, но под наблюдением. Четыре типа: no-data, uncategorized, effectively-zero, honorary.

MODEL CONTRIBUTION

Influence = 1 - L1(model, final)/2 · ближе к 100% значит модель ближе к итогу

MODEL	INFLUENCE	TOP EFFECTS VS FINAL
Market Cap MARKETCAP	87%	BTC +11.4% · BNB -3.9% · ETH -3.5%
Black-Litterman BLACKLITTERMAN	86%	ETH -13.9% · BNB +7.5% · BTC +3.9%
Momentum Overlay MOMENTUM	83%	BTC +16.4% · ETH -6.9% · BNB -4.7%
Min Volatility MINVOL	72%	BNB +25.0% · ETH -16.4% · BTC -8.3%
CVaR-Optimal CVAR	72%	OKB +15.5% · ETH -14.5% · BTC -13.8%
Risk Parity RISKPARITY	54%	BTC -44.2% · SOL +13.3% · BNB +13.0%

Liquidity Layer

Оценка глубины рынка: USD volume за 30 дней, tier (blue ≥ \$1B, green \$100M–\$1B, yellow \$10M–\$100M, red < \$10M), max executable ticket (5% от ADV) и basket score.

Fractional Kelly
KELLY

51%

BTC -40.5% · OKB +20.6% · BNB +15.1%

HRP
HRP

50%

BTC -43.8% · BNB +19.2% · SOL +13.5%

Equal Weight
EQUALWEIGHT

48%

BTC -51.5% · SOL +16.3% · OKB +13.5%

Resampled Markowitz
RESAMPLED

40%

BTC -50.8% · OKB +36.3% · BNB +15.0%

Max Diversification
MAXDIV

35%

BTC -48.9% · TON +26.8% · OKB +24.8%

Max Sharpe
MAXSHARPE

21%

OKB +78.5% · BTC -59.6% · ETH -13.6%

Max Sortino
MAXSORTINO

6%

OKB +91.4% · BTC -67.4% · ETH -15.4%

BACKTESTED EQUITY CURVE \$100 · \$114 · 64% дней

TOTAL +14.1% · MAX DD -52.8%

\$200

Model Contribution

Рейтинг 14 моделей по влиянию на финальную композицию. Помогает понять, какая модель «победила» в синтезе.

trading-chart-mvp.onrender.com

•

стр. 25

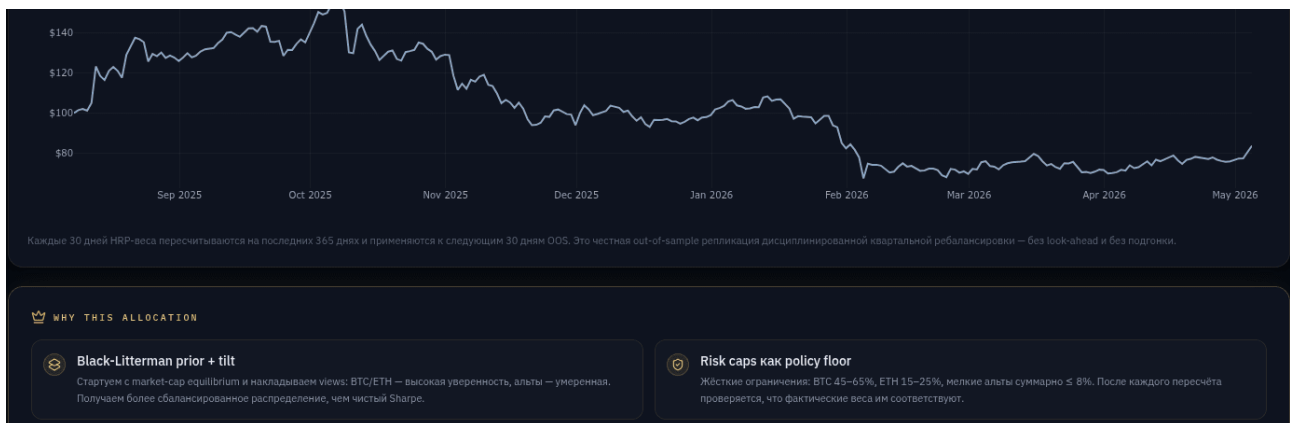


Equity curves

Две кривые капитала:

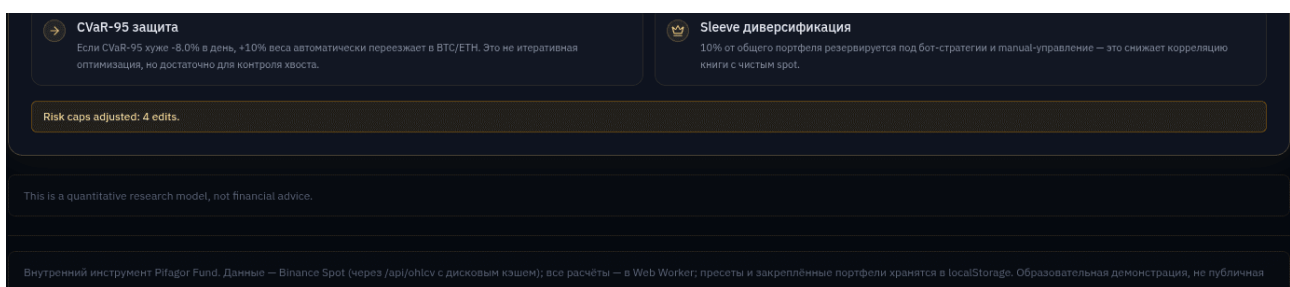
- Backtested — статичные веса весь период (in-sample)
- Walk-forward — HRP с переобучением каждые N дней (out-of-sample)

Если walk-forward значительно ниже backtested — модель переобучена (overfit).



«Why this allocation» — 4 reason cards

Резюме в четырёх пунктах: BL + tilt, caps applied, CVaR defense, model agreement.



Disclaimer

Формальное «это internal research, не публичная финансовая рекомендация» — внизу страницы.

РАЗДЕЛ 8

Вкладка Journal

Audit trail всех расчётов. Каждый Copy NAV автоматически создаёт запись. Можно сравнивать два run'a, добавлять заметки.

Пифагор Fund
ЗАКРЫТЫЙ КРИПТОФОНД · RESEARCH

Бэкtest Портфель

PIFAGOR FUND · КАБИНЕТ АНАЛИТИКИ

Пифагор Portfolio Research BETA

Симуляция оптимального распределения долей капитала фонда. 14 моделей построения, risk caps, Black-Litterman views, CVaR stress test и рекомендованный портфель — всё в Web Worker.

СИМУЛЯЦИЙ 50 000 ВРЕМЯ 300мс ОКНО 646 дн. СТРАТЕГИЙ 14

АКТИВЫ
BTC × ETH × SOL × BNB × HYPE × TON × OKB × BTC или BTCUSDТ + Добавить

БЫСТРЫЙ ВЫБОР: MNT XRP ADA DOGE AVAX LINK DOT ATOM LTC

ПЕРИОД ИСТОРИИ СИМУЛЯЦИИ БЕЗРИСКОВАЯ СТАВКА
1 год 2 года 3 года 5 лет 10 000 25 000 50 000 100 000 4.0%

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОЛЕЙ

В watchlist (мало истории для участия в портфеле): HYPE (365д из 1095д у длиннейшего). Появятся в расчёте, когда наберут хотя бы половину истории длиннейшего актива.

Simulation Strategies Risk Caps & Views Stress Test Recommended **Journal**

AUDIT TRAIL REFRESH

Engine Run Journal

История расчётов — какие веса выдал engine, с какими параметрами, когда. Каждый Copy NAV помечает тип как опубликованный.

2 RUNS TIP: ЖМИ COMPARE НА ДВУХ RUNS ЧТОБЫ УВИДЕТЬ DELTA BECOS

DATE	TIME	MODE	STATUS	HASH	CONF	LIVE-ESCAPES	ACTIONS
2026-05-20	12:21 UTC	BALANCED	PUBLISHED	hash:72aadb5d	conf:60%	live-escapes	ADD NOTE COMPARE
BTC 71.3% ETH 14.1% HYPE 4.7% TON 4.7% SOL 1.9% BNB 1.9% OKB 1.4%							
2026-05-20	11:23 UTC	BALANCED	PUBLISHED	hash:270c5370	conf:60%	live-escapes	ADD NOTE COMPARE
BTC 71.3% ETH 14.1% HYPE 4.7% TON 4.7% SOL 1.9% BNB 1.9% OKB 1.4%							

Внутренний инструмент Pifagor Fund. Данные — Binance Spot (через /api/ohlcv с дисковым кэшем); все расчёты — в Web Worker; пресеты и закреплённые портфели хранятся в localStorage. Образовательная демонстрация, не публичная финансовая рекомендация.

Структура одной строки

АКТИВЫ
BTC × ETH × SOL × BNB × HYPE × TON × OKB × BTC или BTCUSDТ + Добавить

БЫСТРЫЙ ВЫБОР: MNT XRP ADA DOGE AVAX LINK DOT ATOM LTC

ПЕРИОД ИСТОРИИ СИМУЛЯЦИИ БЕЗРИСКОВАЯ СТАВКА
1 год 2 года 3 года 5 лет 10 000 25 000 50 000 100 000 4.0%

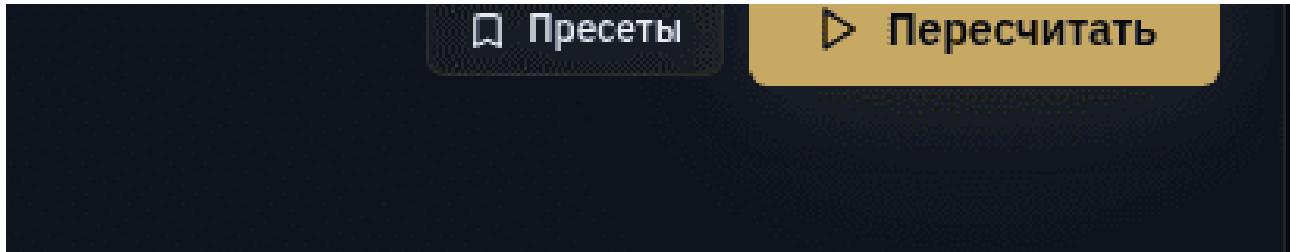
ОГРАНИЧЕНИЯ ДОЛЕЙ

Каждая строка содержит:

- Дата + время UTC — когда расчёт был сделан
- Mode badge — какой режим был активен (Balanced/Conservative/Aggressive)
- ☒ Published — нажимал ли Copy NAV
- hash — детерминированный SHA-256 параметров (одинаковый hash = одинаковые настройки)

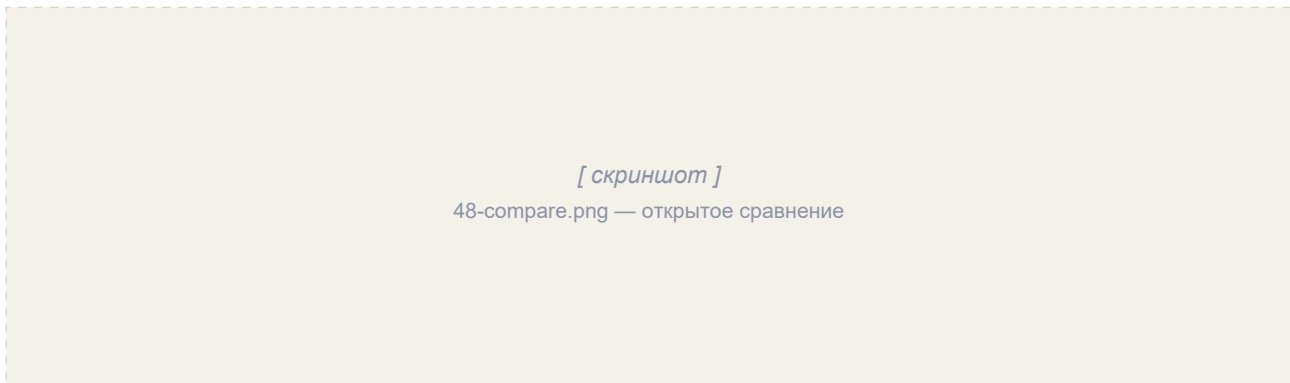
- `conf` — Confidence score на момент расчёта
- `live-mcaps` — был ли использован живой market cap snapshot
- `Веса` — все активы $\geq 0.1\%$, отсортированные по убыванию

Действия над run'ом



- `Add note` — inline-комментарий до 500 символов, например «ребаланс после Q1 отчёта»
- `Compare` — выбери два run'a → diff весов по каждому активу

Compare two runs



Когда выбрал два run'a — появляется таблица «Before / After / Δ pp» по каждому активу, отсортированная по убыванию $|\Delta|$. Видно мгновенно: что изменилось в композиции.

РАЗДЕЛ 9

Стоп-сигналы — когда НЕ публиковать NAV

Если видишь любой из этих признаков — не нажимай Copy NAV. Сначала разберись.

- Confidence < 40 — серьёзные проблемы с данными или согласием моделей
- HYPE в Final Fund > 5% — баг (сар не сработал), репорти разработке
- Severe drawdown сценарий показывает потерю > 60% — корзина слишком хрупкая
- Basket Liquidity score < 50 — корзину невозможно исполнить в нужном объёме
- Δ vs Live Fund > 20pp по нескольким позициям — лучше TWAP несколько дней
- Walk-forward equity сильно ниже Backtested — модель переобучена
- Warning «Не удалось загрузить котировки» на ключевом активе — нет данных

Стоп-сигналы — это презумпция осторожности. Они не значат «всё пропало», они значат «остановись и подумай». Иногда после анализа можно опубликовать с note в Journal с обоснованием — для аудита.

РАЗДЕЛ 10

Полезные ссылки

Production-окружение

Research: trading-chart-mvp.onrender.com

Криптофонд (publishing NAV): pifagor.fund

Админка фонда: pifagor.fund/admin

Документация в репозитории

Репозиторий: github.com/pifagortradebtc/trading-chart-mvp

Quickstart (5 минут): docs/QUICKSTART.md

Полный гайд с FAQ и глоссарием: docs/USER-GUIDE.md

Этот документ (markdown-источник): docs/VISUAL-TOUR.md

Если что-то непонятно

- Технические вопросы (баг, странное поведение) — issues на GitHub или к разработке
- Бизнес-вопросы (mandate, изменения policy) — комитет фонда
- Финансовые термины — глоссарий в docs/USER-GUIDE.md

Документ обновляется по мере развития платформы. Текущая версия: 2026-05-20. По мере появления новых вкладок и метрик — изменения будут отражены здесь и в [HANDOFF.md](https://docs/HANDOFF.md) репозитория.